

Ayudantia 11

Calidad, Kanban e inventarios centralizados

Soluciones algorítmicas para estudio de examen

Índice

1. Problema 1: Kanban y control de calidad	2
1.1. Materia necesaria	2
1.2. Enunciado	2
1.3. Solucion desarrollada	3
2. Problema 2: Kanban con fallas y defectos	5
2.1. Materia necesaria	5
2.2. Enunciado	5
2.3. Solucion desarrollada	5
3. Problema 3: Inventarios descentralizados versus centralizados	7
3.1. Materia necesaria	7
3.2. Enunciado	7
3.3. Solucion desarrollada	8

1. Problema 1: Kanban y control de calidad

1.1. Materia necesaria

Definición: Kanban con scrap

El número de Kanbans se calcula con la demanda que debe circular por la etapa, no siempre con la demanda final buena. Si al final se descarta una fracción s , entonces para entregar d_g unidades buenas se debe iniciar:

$$d = \frac{d_g}{1 - s}.$$

Formulas: Kanban

$$K_i = \left\lceil \frac{d(t_{p_i} + t_{k_i} + t_{v_i})}{C_i} \right\rceil.$$

La demanda d debe estar en las mismas unidades temporales que los tiempos. Si los tiempos están en segundos, d debe estar en unidades/segundo.

Formulas: Carta $\bar{X}$ -R para $n = 5$

$$A_2 = 0,577, \quad D_3 = 0, \quad D_4 = 2,114.$$

$$LCS_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} + A_2 \bar{R}, \quad LCI_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} - A_2 \bar{R}, \quad LCS_R = D_4 \bar{R}, \quad LCI_R = D_3 \bar{R}.$$

Algoritmo: Lectura rápida

1. Ajustar demanda por scrap antes de calcular Kanbans.
2. Para calidad, calcular medias y recorridos por día.
3. Construir límites con $n = 5$, no con el número de días.
4. Evaluar la muestra nueva contra ambos gráficos: promedio y recorrido.

1.2. Enunciado

Enunciado: Tarjetas ABC

La demanda final es de 200 tarjetas/hora. El proceso tiene tres operaciones antes del control de calidad: $P1$, $P2$ y $P3$.

Operacion	Lote C	t_p s	t_k s	t_v s
P1	200	85	45	200
P2	250	78	67	300
P3	300	50	92	150

Control de calidad descarta 15 %. Se pide calcular Kanbans. Luego se estudia P3 con cinco muestras de largos:

Dia	Largo (mm)				
1	70	56	49	67	61
2	65	47	70	70	68
3	70	49	42	68	54
4	50	47	52	67	50
5	48	65	51	50	65

Se pide calcular limites eliminando outliers si corresponde, evaluar la muestra del dia 6 (63, 54, 43, 69, 65), y determinar si cambia el numero de Kanbans cuando las fallas bajan a 5 %.

1.3. Solucion desarrollada

Solucion: Kanbans iniciales

La demanda buena es 200 tarjetas/hora. Como se descarta 15 %, la linea debe procesar:

$$d = \frac{200}{0,85} = 235,29 \text{ tarjetas/hora} = \frac{235,29}{3600} = 0,06536 \text{ tarjetas/seg.}$$

Reemplazando en cada operacion:

$$K_{P1} = \left\lceil \frac{0,06536(85 + 45 + 200)}{200} \right\rceil = \lceil 0,108 \rceil = 1,$$

$$K_{P2} = \left\lceil \frac{0,06536(78 + 67 + 300)}{250} \right\rceil = \lceil 0,116 \rceil = 1,$$

$$K_{P3} = \left\lceil \frac{0,06536(50 + 92 + 150)}{300} \right\rceil = \lceil 0,064 \rceil = 1.$$

Por lo tanto, se requiere un Kanban en cada etapa.

Solucion: Control de calidad de P3

Las medias y recorridos son:

$$\bar{X} = (60,6, 64,0, 56,6, 53,2, 55,8), \quad R = (21, 23, 28, 20, 17).$$

Luego:

$$\bar{\bar{X}} = 58,04, \quad \bar{R} = 21,8.$$

Con $A_2 = 0,577$, $D_3 = 0$, $D_4 = 2,114$:

$$LCI_{\bar{X}} = 58,04 - 0,577(21,8) = 45,46, \quad LCS_{\bar{X}} = 58,04 + 0,577(21,8) = 70,62,$$

$$LCI_R = 0, \quad LCS_R = 2,114(21,8) = 46,09.$$

Todos los promedios y recorridos originales caen dentro de los limites; no hay outliers estadísticos bajo el criterio $\bar{X}$ -R.

Para el dia 6:

$$\bar{X}_6 = \frac{63 + 54 + 43 + 69 + 65}{5} = 58,8, \quad R_6 = 69 - 43 = 26.$$

Como $58,8 \in [45,46, 70,62]$ y $26 \in [0, 46,09]$, la nueva muestra esta bajo control.

Solucion: Efecto de reducir fallas

Si el descarte baja a 5 %, el flujo requerido es:

$$d = \frac{200}{0,95} = 210,53 \text{ tarjetas/hora} = 0,05848 \text{ tarjetas/seg.}$$

Los Kanbans calculados vuelven a ser menores que 1:

$$K_{P1} = \lceil 0,096 \rceil = 1, \quad K_{P2} = \lceil 0,104 \rceil = 1, \quad K_{P3} = \lceil 0,057 \rceil = 1.$$

El numero entero de Kanbans no cambia, pero la mejora reduce desperdicio, carga de proceso y riesgo operacional.

2. Problema 2: Kanban con fallas y defectos

2.1. Materia necesaria

Formulas: Kanban con demanda variable

Si existe una variación de demanda s , se usa demanda protegida:

$$d' = d(1 + s).$$

Luego:

$$K = \left\lceil \frac{d'T}{C} \right\rceil.$$

Definición: Disponibilidad por fallas

Si una máquina falla, su capacidad efectiva se reduce por disponibilidad:

$$A = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}, \quad \mu_{\text{efectiva}} = A\mu.$$

Algoritmo: Defectos detectados tarde

Si una máquina genera una fracción q de defectos y estos se descubren al final, todo el sistema aguas abajo procesa unidades malas. Para entregar demanda buena:

$$d_{\text{inicio}} = \frac{d_{\text{buena}}}{1 - q}.$$

El control de calidad conviene ubicarlo justo después de la etapa que genera los defectos.

2.2. Enunciado

Enunciado: Sistema JIT en serie

Tres máquinas en serie tienen capacidades $M1 = 100$, $M2 = 55$, $M3 = 120$ unidades/min. El lote es de 100 unidades. El Kanban entre máquinas demora 2 minutos, el lote demora 6 minutos en moverse. Con el proveedor: Kanban a proveedor 3 minutos, producción del lote 15 minutos y entrega 10 minutos.

La demanda es 22800 unidades/día, con variación 5%, y se trabaja un turno de 8 horas. Luego se analiza: fallas de M1 con $MTBF = 100$ h y $MTTR = 25$ min; defectos de M1 de 20% detectados después de M3.

2.3. Solución desarrollada

Solución: Kanbans base

La demanda por minuto es:

$$d = \frac{22800}{8(60)} = 47,5 \text{ unidades/min.}$$

Protegiendo por variacion:

$$d' = 47,5(1,05) = 49,875 \text{ unidades/min.}$$

Para cada tramo se calcula el tiempo de reposicion relevante:

$$T_{M3} = \frac{100}{120} + 2 + 6 = 8,833, \quad T_{M2} = \frac{100}{55} + 2 + 6 = 9,818,$$

$$T_{M1} = \frac{100}{100} + 2 + 6 = 9,000, \quad T_P = 15 + 3 + 10 = 28.$$

Reemplazando:

$$K_{M3} = \left\lceil \frac{49,875(8,833)}{100} \right\rceil = 5, \quad K_{M2} = \left\lceil \frac{49,875(9,818)}{100} \right\rceil = 5,$$

$$K_{M1} = \left\lceil \frac{49,875(9,000)}{100} \right\rceil = 5, \quad K_P = \left\lceil \frac{49,875(28)}{100} \right\rceil = 14.$$

Solucion: Fallas en M1

La disponibilidad de M1 es:

$$A = \frac{100}{100 + 25/60} = 0,99585.$$

Entonces su capacidad efectiva es:

$$\mu_{M1,ef} = 100(0,99585) = 99,59 \text{ unidades/min.}$$

El tiempo de procesamiento de un lote cambia de 1,000 a:

$$\frac{100}{99,59} = 1,004 \text{ min.}$$

Ese cambio es marginal y no modifica el redondeo de Kanbans: el tramo de M1 sigue requiriendo 5.

Solucion: Defectos de M1

Si 20 % sale defectuoso y se detecta despues de M3, la linea completa debe procesar mas unidades:

$$d'' = \frac{49,875}{0,8} = 62,344 \text{ unidades/min.}$$

Recalculando:

$$K_{M3} = \left\lceil \frac{62,344(8,833)}{100} \right\rceil = 6, \quad K_{M2} = \left\lceil \frac{62,344(9,818)}{100} \right\rceil = 7,$$

$$K_{M1} = \left\lceil \frac{62,344(9,000)}{100} \right\rceil = 6, \quad K_P = \left\lceil \frac{62,344(28)}{100} \right\rceil = 18.$$

El control de calidad debe ubicarse inmediatamente despues de M1, porque ahi se origina el defecto. Si solo detecta y elimina defectuosos, evita costos en M2 y M3 pero mantiene sobreproduccion en M1. Si elimina la causa raiz, el sistema vuelve al caso base de 5, 5, 5, 14.

3. Problema 3: Inventarios descentralizados versus centralizados

3.1. Materia necesaria

Definición: Pooling de inventario

Centralizar mercados reduce el stock de seguridad porque las desviaciones se agregan como varianzas, no como desviaciones lineales:

$$\sigma_C = \sqrt{\sum_m \sigma_m^2}.$$

El beneficio de pooling debe compararse contra cambios de transporte y operación.

Formulas: Política EOQ con punto de reorden

$$Q^* = \sqrt{\frac{2SD}{h}}, \quad SS = z\sigma_L, \quad ROP = \mu_L + SS.$$

El costo anual aproximado es:

$$C = \frac{SD}{Q} + \frac{hQ}{2} + hSS + c_T D.$$

Algoritmo: Comparar descentralizado y centralizado

1. Calcular EOQ, stock de seguridad y ROP para cada mercado separado.
2. Sumar costos descentralizados.
3. Agregar demanda y varianza para la alternativa centralizada.
4. Comparar costo total, no solo inventario.

3.2. Enunciado

Enunciado: Despacho a dos mercados

Un producto se vende en dos mercados. El costo de ordenar es $S = 60$, el costo de mantener es $h = 0,27$ por unidad-semana y el nivel de servicio es 97 %, con $z = 1,88$. El lead time es una semana.

Mercado	S1	S2	S3	S4	S5	Promedio	Desv. Est.
1	33	45	37	38	55	41.6	8.6
2	46	35	41	40	26	37.6	7.6

Transporte descentralizado: 1,05 por unidad. Transporte centralizado: 1,10 por unidad. Se pide política descentralizada, política centralizada y recomendación.

3.3. Solucion desarrollada

Solucion: Politica descentralizada

Anualizando con 52 semanas:

$$D_1 = 41,6(52) = 2163,2, \quad D_2 = 37,6(52) = 1955,2.$$

Para mercado 1:

$$Q_1^* = \sqrt{\frac{2(60)(2163,2)}{0,27}} = 980,52,$$

$$SS_1 = 1,88(8,6) = 16,17, \quad ROP_1 = 41,6 + 16,17 = 57,77.$$

Para mercado 2:

$$Q_2^* = \sqrt{\frac{2(60)(1955,2)}{0,27}} = 932,19,$$

$$SS_2 = 1,88(7,6) = 14,29, \quad ROP_2 = 37,6 + 14,29 = 51,89.$$

Costos anuales aproximados:

$$C_1 = 2540,47, \quad C_2 = 2308,51, \quad C_D = 4848,98.$$

Solucion: Politica centralizada

La demanda promedio semanal centralizada es:

$$\mu_C = 41,6 + 37,6 = 79,2.$$

La desviacion agregada es:

$$\sigma_C = \sqrt{8,6^2 + 7,6^2} = 11,48.$$

Anualmente:

$$D_C = 79,2(52) = 4118,4.$$

Entonces:

$$Q_C^* = \sqrt{\frac{2(60)(4118,4)}{0,27}} = 1352,92,$$

$$SS_C = 1,88(11,48) = 21,58, \quad ROP_C = 79,2 + 21,58 = 100,78.$$

El costo anual centralizado, usando transporte de 1,10, es:

$$C_C = 4901,35.$$

Solucion: Recomendacion y modelo general

Aunque la centralizacion reduce stock de seguridad:

$$SS_D = 16,17 + 14,29 = 30,46 > SS_C = 21,58,$$

el mayor costo de transporte elimina el ahorro. Como:

$$C_D = 4848,98 < C_C = 4901,35,$$

se recomienda mantener despacho descentralizado.

Para N productos y M mercados, una formulacion compacta es:

$$\min \sum_{i=1}^N \left[(1 - y_i) \sum_{m=1}^M C_{im}^D + y_i C_i^C \right]$$

sujeto a:

$$y_i \in \{0, 1\} \quad \forall i.$$

La variable $y_i = 1$ indica que el producto i se centraliza. Los costos C_{im}^D y C_i^C se calculan con EOQ, stock de seguridad y transporte.